Banco de dados

DISTRIBUIDOS

SISTEMA DISTRIBUIDO

Oque é um Banco de dados distribuido?

- COLEÇÃO DE MULTIPLOS BANCO DE DADOS LOGICAMENTE INTER-RELACIONADOS
- DISTRIBUIDOS EM REDES DE COMPUTADORES E UM SGBDD
- SGBDD: SOFTWARE QUE GERENCIA UM BANCO DE DADOS DISTRIBUIDO
- SÃO DIFERENTES DE ARQUIVOS WEB DA INTERNET
- WEB: COLEÇÃO GRANDE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DIFERENTES NÓS DE UMA REDE
- BDD: PROCESSAMENTO DE CONSULTA UNIFORME E TRANSAÇÃO
- NO FUTURO É POSSÍVEL TER BDD DA WWW (WORLD WIDE WEB)

DIFERENÇAS ENTRE SISTEMA MULTIPROCESSADORES E BDD

- SISTEMAS MULTIPROCESSADORES USAM ARMAZENAMENTO COMPARTILHADO

AS SEGUINTES CONDIÇÕES DEVEM SER ACEITGAS PARA UM BANCO DE DADOS SER DISTRIBUIDO:

- CONEXÃO DE NÓS DE BANCO DE DADOS POR UMA REDE DE COMPUTADORES
  - (SITES OU NÓS DEVEM SER CONECTADOS EM UMA REDE).
- INTER-RELAÇÃO LÓGICA DOS BANCOS DE DADOS CONECTADOS.
  - (INFORMAÇÕES DE DADOS RELACIONADOS LOGICAMENTE).
- AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE HOMOGENEIDADE ENTRE OS NÓS CONECTADOS
  - (NÃO É NECESSÁRIO TODOS OS NÓS SEREM IDENTICOS AOS DADOS).

SITES PODEM ESTAR LOCALIZADOS EM PROXIMIDADES FISICAS E CONECTADOS POR REDE LOCAL OU DISTRIBUIDOS EM GRANDES DISTANCIAS, COMO UMA REDE DE LONGA DISTANCIA OU REDE REMOTA.

TRANSPARÊNCIA

- OCULTA DETALHES DE IMPLEMENTAÇÃO DE USUÁRIOS FINAIS.
- SISTEMA TRANSPARENTE OFERECE FLEXIBILIDADE AO USUÁRIO FINAL/DEV
- INDEPENDÊNCIA LÓGICA E FÍSICA DE BANCO DE DADOS PARA DESENVOLVEDORES
- TIPOS ADICIONAIS DE TRANSPARENCIA SÃO INTRODUZIDOS A CENÁRIOS DE BANCO DE DADOS
- EXISTEM MUITOS TIPOS DE SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA POSSIVEIS EM UM BANCO DE DADOS.

TIPOS DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DE DADOS

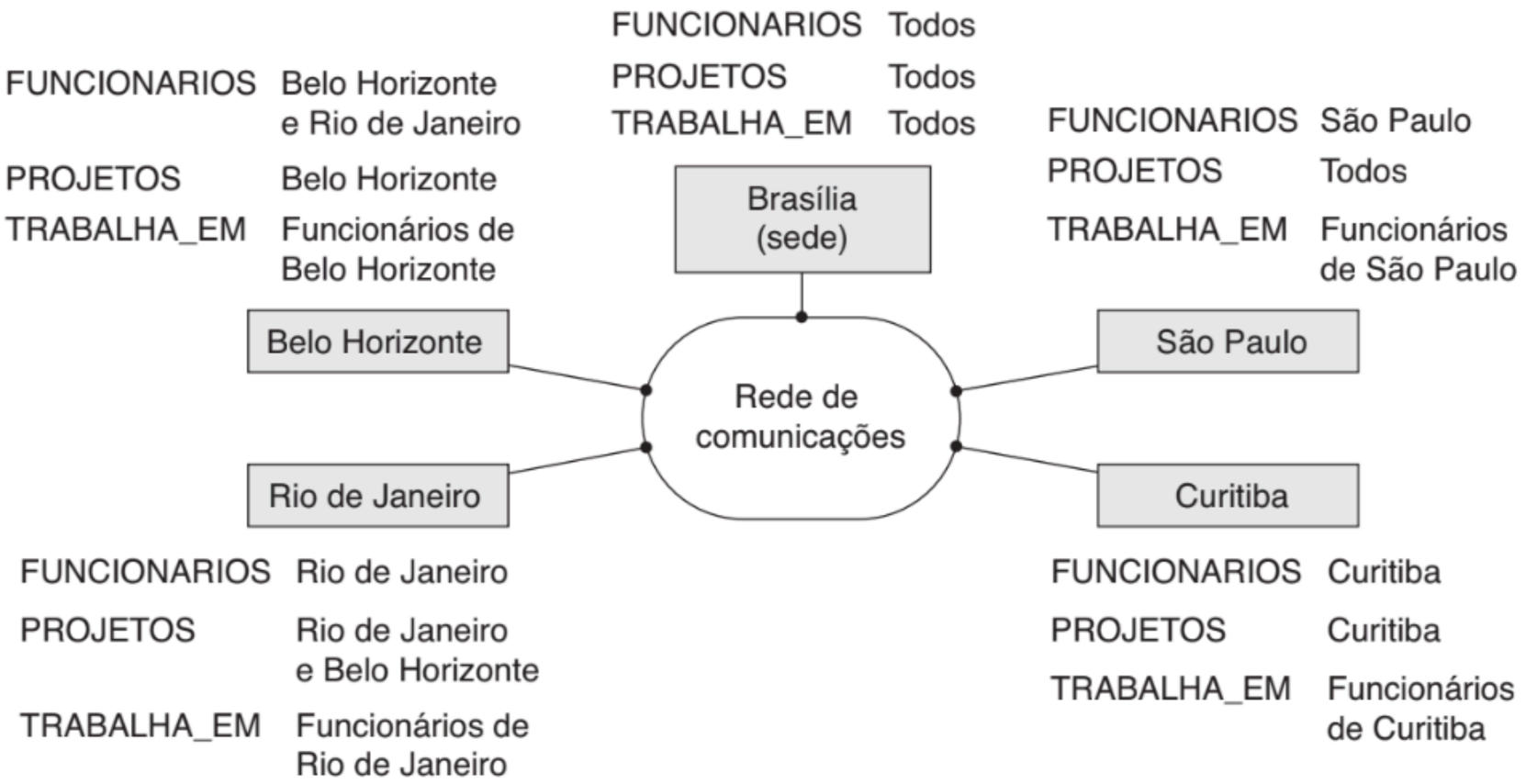
- ORGANIZAÇÃO DE DADOS: LIBERDADE PARA USUÁRIO DE DETALHES OPERACIONAIS DE REDE E POSICIONAMENTO DAS REDES EM SISTEMA DISTRIBUIDO DIVIDIDO EM LOCAL E NOME.
  - LOCAL: REALIZA TAREFAS INDEPENDENTE DO LOCAL DOS DADOS
  - NOME: NOMES ASSOCIADOS A OBJETOS PODEM SER ACESSADOS SEM AMBIGUIDADE

- REPLICAÇÃO: CÓPIAS DO MESMO OBJETO ARMAZENADOS EM VARIOS SITES, TORNA O USUÁRIO DESAVISADO DA EXISTÊNCIA DESSAS CÓPIAS.

- FRAGMENTAÇÃO: DOIS TIPOS SÃO POSSÍVEIS, HORIZONTAL E VERTICAL.
  - HORIZONTAL: DISTRIBUI UMA RELAÇÃO EM SUB-RELAÇÕES SUBCONJUNTOS DE TUPLAS.
  - VERTICAL: DISTRIBUI UMA RELAÇÃO EM SUB-RELAÇÕES SUBCONJUNTOS DE COLUNAS.
  - FRAGMENTAÇÃO TORNA O USUÁRIO DESAVISADO DA EXISTENCIA DE FRAGMENTOS.

- TRANSPARÊNCIA DE PROJETO E TRANSPARÊNCIA DE EXECUÇÃO: LIBERDADE DE SABER COMO O BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDO É PROJETADO E ONDE UMA TRANSAÇÃO É EXECUTADA.

EXEMPLO DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSPARENCIA



AUTONOMIA

- DETERMINA A EXTENSÃO DE NÓS INDIVIDUAIS OU BANCO DE DADOS EM UM BANCO DE DADOS DISTRIBUIDO CONECTADO PODEM OPERAR INDEPENDENTEMENTE.
- DESEJÁVEL PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E MANUTENÇÃO DE NÓ INDIVIDUAL.
- PODE SER APLICADA A AUTONOMIA DE PROJETO, COMUNICAÇÃO E EXECUÇÃO.
  - PROJETO: INDEPENDENCIA DO USO DO MODELO DE DADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTRO DE TRANSAÇÃO ENTRE NÓS
  - COMUNICAÇÃO: DETERMINA EXTENSÃO DE COMPARTILHAMENTO DE UM NÓ QUE DECIDE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES COM OUTROS NÓS
  - EXECUÇÃO: INDEPENDÊNCIA DOS USUÁRIOS PARA ATUAREM CONFORME DESEJAREM.

CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE

- DUAS VANTAGENS EM POTENCIAL MAIS COMUNS CITADAS PARA BANCO DE DADOS DISTRIBUIDOS.
- CONFIABILIDADE: PROBABILIDADE DE UM SISTEMA ESTAR FUNCIONANDO EM CERTO PONTO NO TEMPO
- DISPONILIDADE: PROBABILIDADE DE QUE O SISTEMA ESTEJA CONTINUAMENTE DISPONÍVEL DURANTE UM INTERVALO DE TEMPO.
- PODEMOS ASSOCIAR OS DOIS AOS DEFEITOS, ERROS E FALHAS ASSOCIADOS.
- FALHA: DESVIO DE COMPORTAMENTO DO SISTEMA DAQUELE ESPECIFICADO.
- ERROS: SUBCONJUNTO DE ESTADOS DO SISTEMA QUE CAUSAM FALHA, FALHA É A CAUSA DE UM ERRO.
- PARA CONSTRUIR UM SISTEMA QUE SEJA CONFIÁVEL PODEMOS ADOTAR VÁRIAS TÉCNICAS.

COMO CONSTRUIR SISTEMA CONFIAVEL

- UMA TÉCNICA COMUM ENFATIZA A TOLERÂNCIA A CORREÇÕES.
  - RECONHECE QUE AS FALHAS OCORRERÃO E PROJETA MECANICASMOS QUE PODEM DETECTAR E REMOVER FALHAS ANTES QUE RESULTEM EM FALHA NO SISTEMA.
- OUTRA TÉCNICA RIGOROSA GARANTE QUE O SISTEMA FINAL NÃO TERÁ FALHA ALGUMA, FEITO POR UM PROCESSO ABRANGENTE.
  - UM SGBDD CONFIÁVEL TOLERA FALHAS DOS COMPONENTES BÁSICOS E PROCESSA SOLICITAÇÕES DOS USUÁRIO DESDE QUE A COERÊNCIA DOS BANCOS DE DADOS NÃO SEJA VIOLADA.
- UM GERENCIADOR DE RECUPERAÇÃO DO SGBDD PRECISAM LIDAR COM FALHAS SURGIDAS DE TRANSAÇÕES, HARDWARE E REDES DE COMUNICAÇÃO.
  - FALHAS DE HARDWARE: PERDA DE CONTEÚDO DA MEMÓRIA PRINCIPAL OU PERDA DE ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIO.
  - FALHAS DE COMUNICAÇÃO: OCORREM DEVIDO A ERROS ASSOCIADOS A MENSAGENS OU FALHAS NA LINHA.
  - REDES DE COMUNICAÇÃO: PERDA, ADULTERAÇÃO OU CHEGADA FORA NO DESTINO.

VANTANGENS DOS BANCOS DE DADOS DISTRIBUIDOS

- MAIOR FACILIDADE E FLEXIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO
  - DEVIDO A TRANSPARENCIA DA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE DADOS
- MAIOR CONFIABILIDADE E DISPONILIDADE
  - ISOLAMENTO DE FALHAS AO SITE DE ORIGEM SEM AFETAR OUTROS BANCOS.
- MAIOR DESEMPENHO
  - SGBDD FRAGMENTA O BANCO DE DADOS AO MANTER MAIS PROXIMO DE ONDE SERÁ MAIS NECESSÁRIO.
- EXPANSÃO MAIS FÁCIL
  - AUMENTA A INCLUSÃO DE MATÉRIA DE MAIS DADOS, INCLUSÃO DE PROCESSADORES É MUITO MAIS FÁCIL.

FUNÇÕES ADICIONAIS DOS BANCOS DE DADOS DISTRIBUIDOS.

- ACOMPANHAR A DISTRIBUIÇÃO DE DADOS
  - EXPANDINDO O CATALOGO DO SGBDD A CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇAO, FRAGMENTAÇÃO E REPLICAÇÃO DE DADOS.

- PROCESSAMENTO DE CONSULTA DISTRIBUIDO
  - CAPACIDADE DE ACESSAR SITES REMOTOS E TRANSMITIR CONSULTAS E DADOS ENTRE VARIOS SITES POR MEIO DE REDE.

- GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÃO DISTRIBUIDO
  - CAPACIDADE DE CRIAR ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO PARA CONSULTAS E TRANSAÇÕES

- GERENCIAMENTO DE DADOS REPLICADOS
  - CAPACIDADE DE DECIDIR QUAL CÓPIA DE UM ITEM DE DADOS REPLICADO ACESSA E MANTEM CONSISTENCIA DAS CÓPIAS DE UM ITEM DE DADOS REPLICADOS.

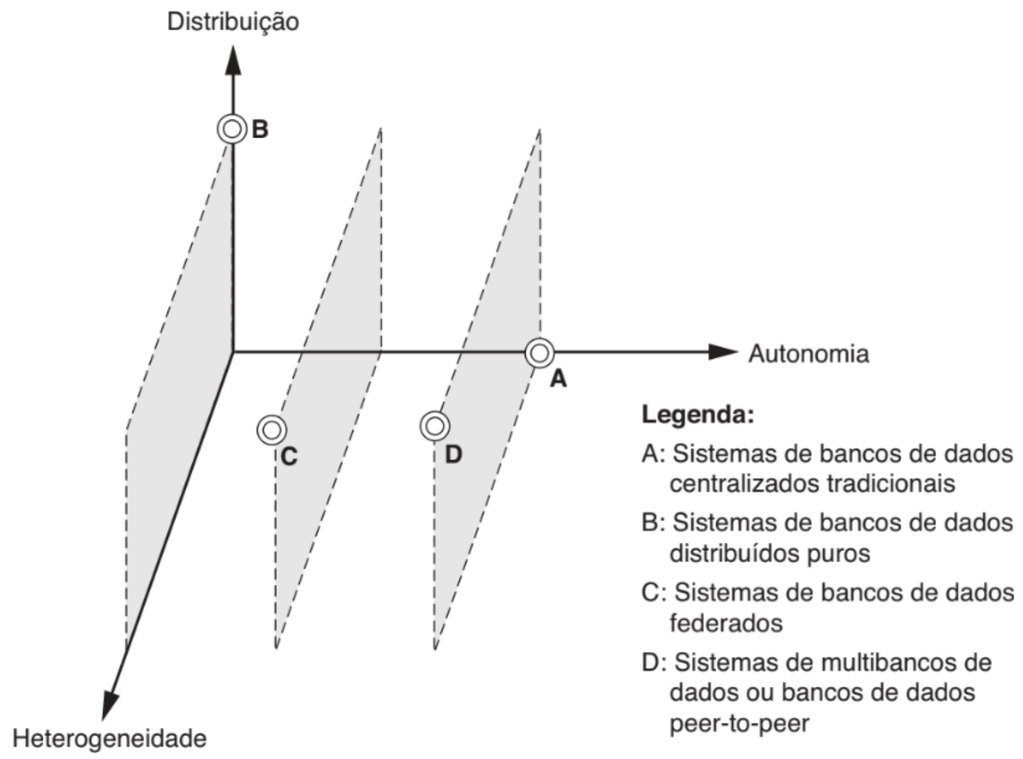
- RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS DISTRIBUIDOS
  - CAPACIDADE DE RECUPERAR-SE DE FALHAS NO SITE INDIVIDUAL DE NOVOS TIPOS DE FALHAS

- SEGURANÇA

- GERENCIAMENTO DE DIRETÓRIO DISTRIBUIDO
  - DIRETÓRIO CONTEM INFORMAÇÕES(METADADOS) QUE PODE SER GLOBAL PARA O BDD INTEIRO OU LOCAL PARA O SITE.

TIPOS DE SISTEMAS

- DIVERSOS TIPOS DE SISTEMA QUE DIFEREM UM DO OUTRO EM MUITOS ASPECTOS.
- O QUE ELES TEM EM COMUM É QUE O FATO DE OS DADOS E SOFTWARE SEREM DISTRIBUIDOS POR VÁRIOS SITES DE CONECTADOS POR ALGUMA REDE.
- HOMOGENEO: TODOS OS SERVIDORES USAREM SOFTWARE IDENTICO E TODOS OS USUARIOS UTILIZAREM SOFTWARE IDENTICO
- HETEROGENEO: TODOS OS SERVIDORES USAM SOFTWARE DISTINTOS E TODOS OS USUARIOS UTILIZAM SOFTWARES DISTINTOS
- AUTONOMIA: SE NÃO TER PROVISÃO PARA O SITE LOCAL FUNCIONAR COMO UM SGBD INDEPENDENTE.
  - LOCAL: ACESSO DIRETO POR TRANSAÇÕES LOCAIS A UM SERVIDOR FOR PERMITIDO



- AUTONOMIA ZERO (PONTO B)
- SISTEMA DE BANCO DE DADOS FEDERADOS (PONTO C)
- SISTEMA MULTIBANCO DE DADOS (PONTO D)
- SBDF É USADO QUANDO EXISTE ALGUMA VISÃO OU ESQUEMA GLOBAL DA FEDERAÇÃO DE BANCO DE DADOS QUE É COMPARTILHADA PELAS APLICAÇÕES (PONTO C)

PROBLEMAS COM SISTEMAS DE GERENCIMANETO DE BANCO DE DADOS FEDERADOS

- DIFERENÇAS NOS MODELOS DE DADOS
  - OS BANCOS DE DADOS EM UMA ORGANIZAÇÃO VÊM DE UMA SÉRIE DE MODELOS DE DADOS, O MODELO DE DADOS RELACIONAL, OBJETO E ARQUIVOS.
  - EXIGE MECANISMO INTELIGENTE DE PROCESSAMENTO DE CONSULTA.

- DIFERENÇAS NAS RESTRIÇÕES
  - EXISTEM RECURSOS COMPARÁVEIS QUE DEVEM SER RECONCILIADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESQUEMA GLOBAL
  - DEVE LIDAR COM CONFLITOS EM POTENCIAL ENTRE AS RESTRIÇÕES

- DIFERENÇAS NAS LINGUAGENS DE CONSULTA
  - SQL-89, SQL-92, SQL-99 SQL:2008.

HETEROGENEIDADE SEMÂNTICA

- OCORRE QUANDO EXISTE DIFERENÇAS NO SIGNIFICADO, INTERPRETAÇÃO E USO INTENCIONADO DOS MESMOS DADOS OU DADOS RELACIONADOS.

- AUTONOMIA DO PROJETO DOS SBD ESCOLHEM SEGUINTES PARAMETROS DE PROJETO:

- UNIVERSO DO DISCURSO DO QUAL OS DADOS SÃO RETIRADOS.
  - PARA DUAS CONTAS DE CLIENTES, OS BANCOS DE DADOS NA FEDERAÇÃO PODEM SER DE PAISES DISTINTOS E TER CONJUNTO DE ATRIBUTOS TOTALMENTE DIFERENTES

- REPRESENTAÇÃO E NOMEAÇÃO.
  - REPRESENTAÇÃO E NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DADOS E DA ESTRUTURA DO MODELO DE DADOS.

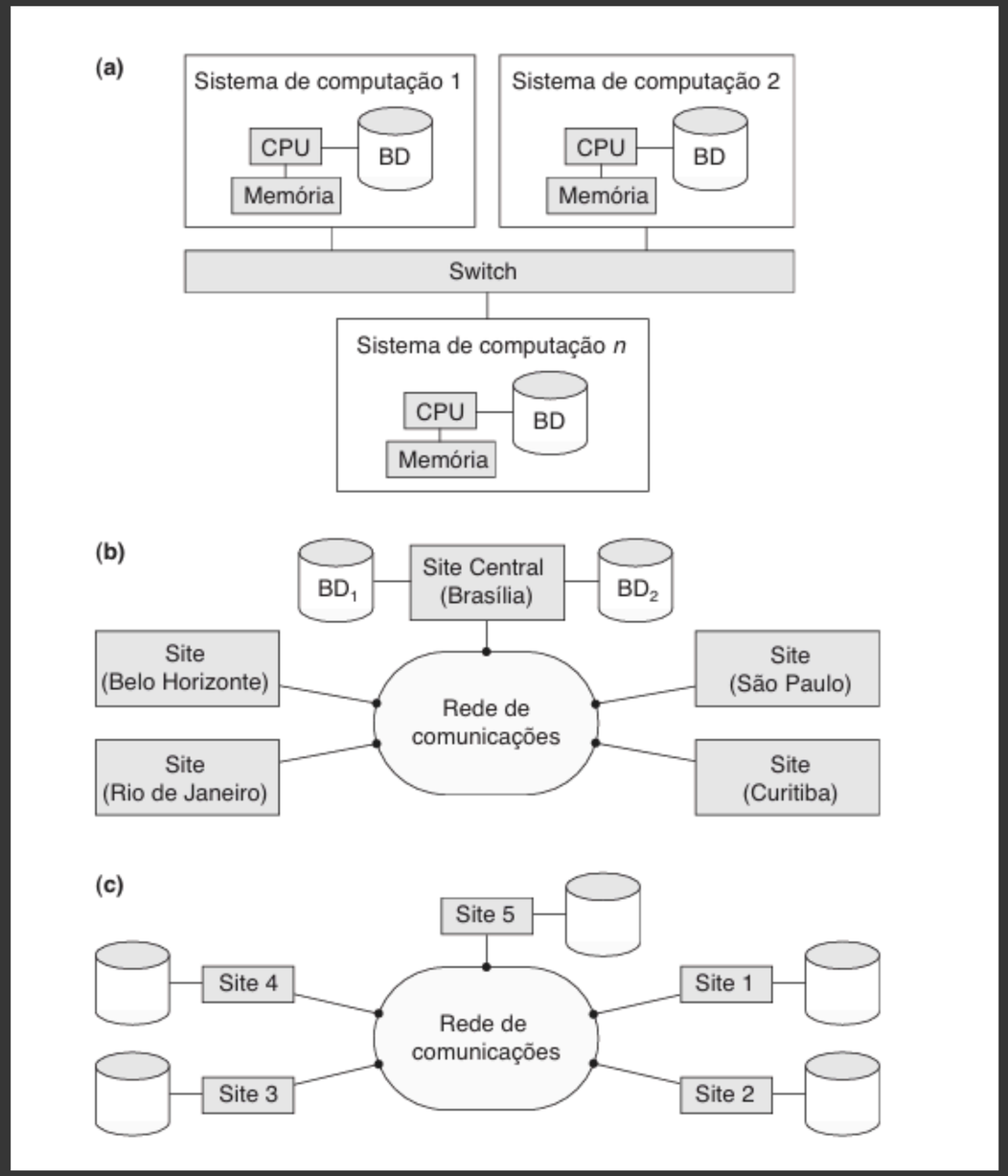
- O CONHECIMENTO, SIGNIFICADO E INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DOS DADOS
  - CONTRIBUIÇÃO IMPORTANTE PARA HETEROGENEIDADE SEMANTICA.

- RESTRIÇÃO DE TRANSAÇÃO E DE DIRETRIZ
  - LIDAM COM CRITÉRIOS DE SERIALIZAÇÃO, TRANSAÇÕES DE COMPENSAÇÃO E OUTRAS DIRETRIZES DE TRANSAÇÃO

- DERIVAÇÃO DE RESUMOS
  - AGREGAÇÃO, RESUMO E OUTROS RECURSOS E OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE DADOS ADMITIDOS PELO SISTEMA

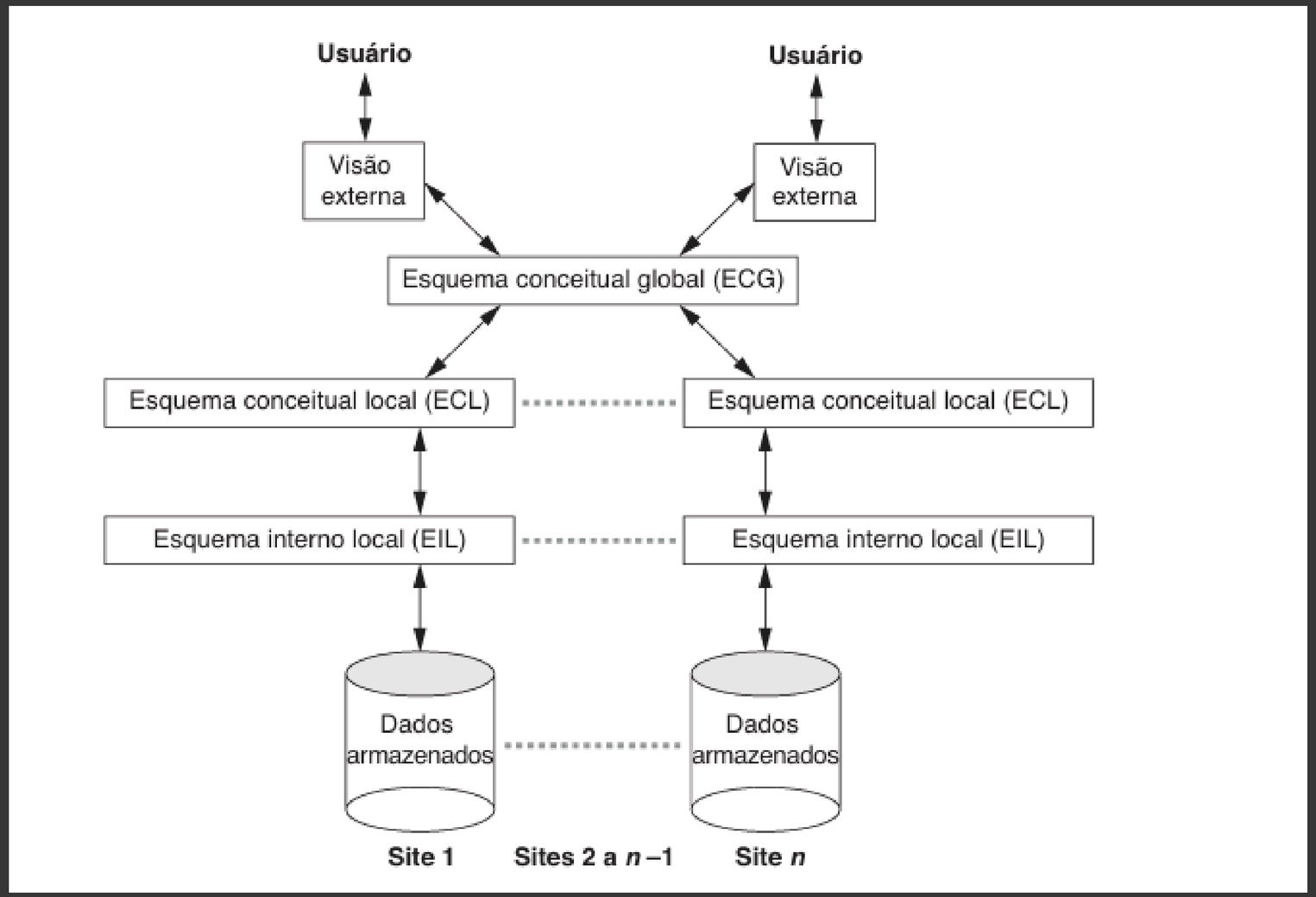
ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDAS

- ARQUITETURA PARALELA VERSUS DISTRIBUÍDAS
  - ARQUITETURA DE MEMÓRIA COMPARTILHADA: MULTIPLOS PROCESSADORES COMPARTILHAM ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIO E TAMBÉM MEMÓRIA PRINCIPAL
  - ARQUITETURA DE DISCO COMPARTILHADA: MULTIPLOS PROCESSAODRES SE COMUNIQUEM SEM O OVERHEAD DE TROCAR MENSAGENS POR UMA REDE
- SGBDDS QUE DESENVOLVENDO ESSAS TIPOS DE ARQUITETURA SÃO CHAMADOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS PARALELOS
- OUTRO TIPO É ARQUITETURA NADA COMPARTILHADO
  - CADA PROCESSADOR TEM A MEMÓRIA PRINCIPAL E A SECUNDÁRIA E SE COMUNICAM POR REDE DE INTERCONEXÃO DE ALTA VELOCIDADE.

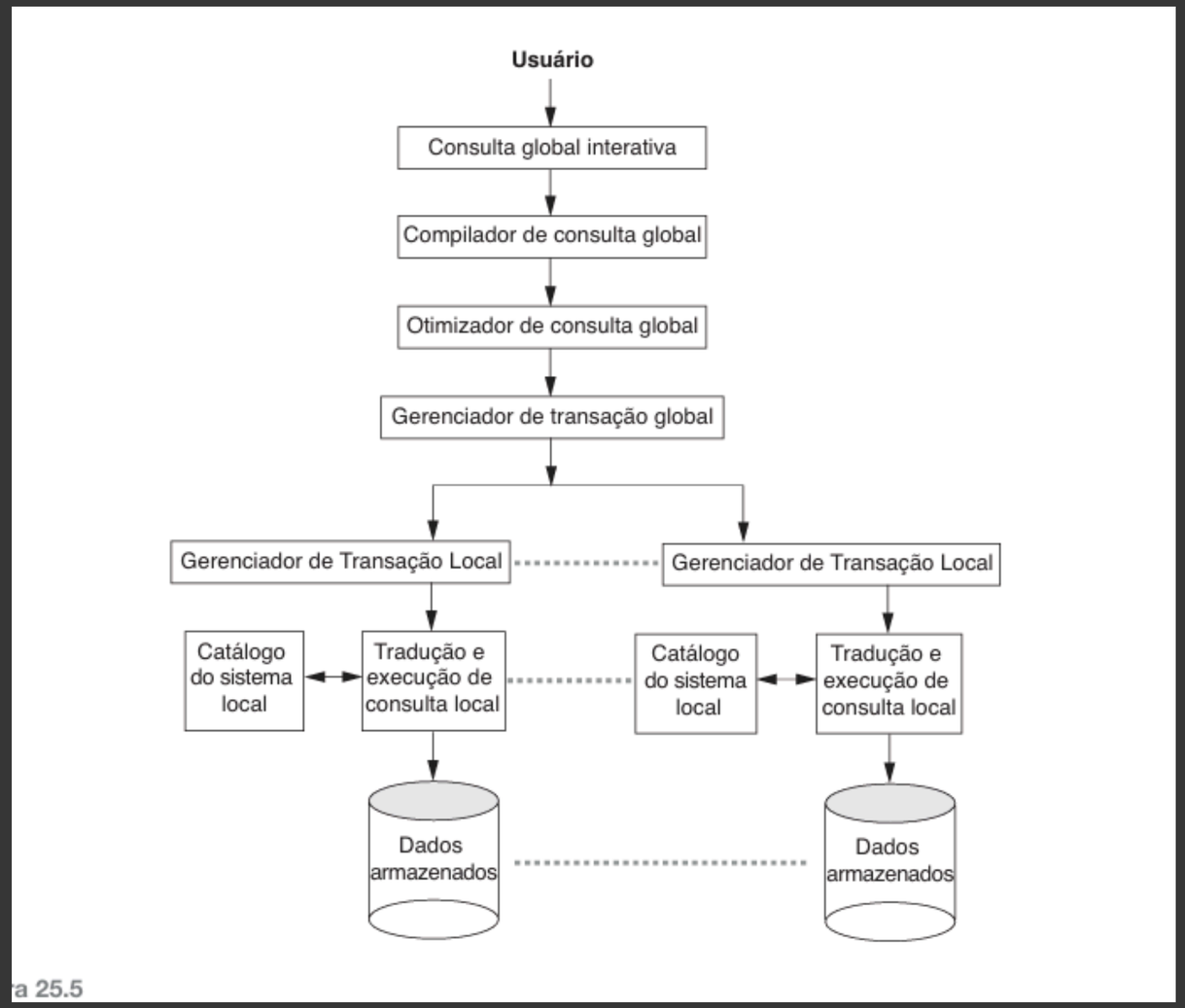


- A) ARQUITETURA NADA COMPARTILHADO
- B) ARQUITETURA EM REDE COM UM BANCO DE DADOS CENTRALIZADO EM UM DOS SITES
- C) UMA ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS VERDADEIRAMENTE DISTRIBUIDA

ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS FEDERADOS



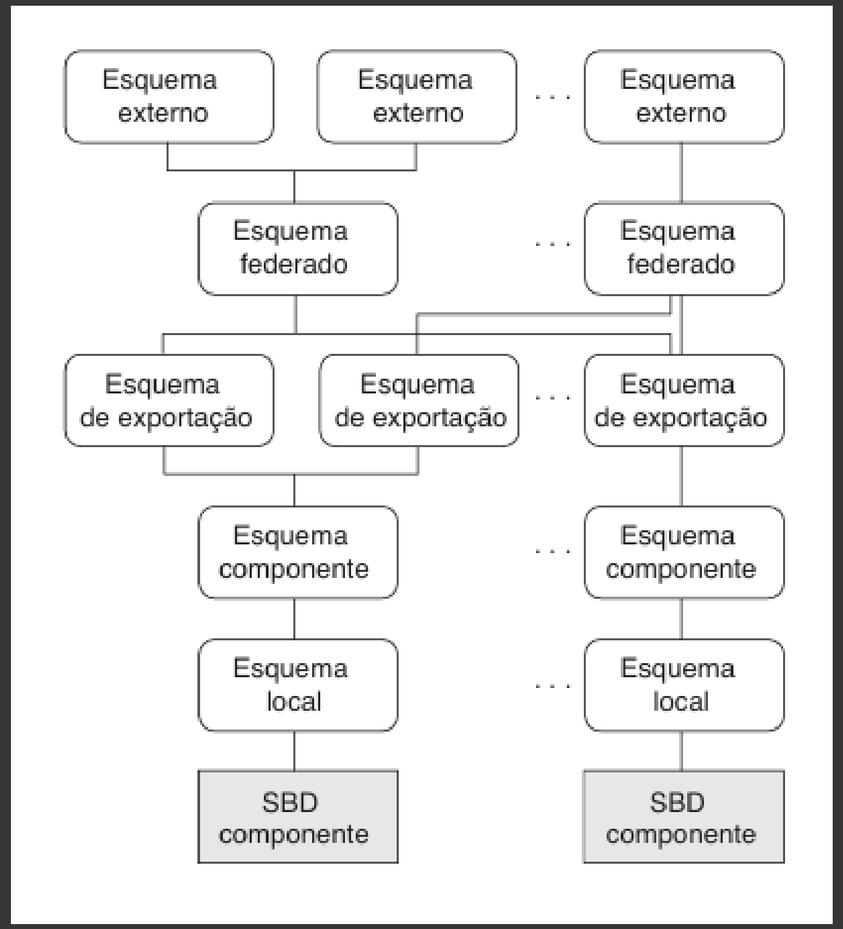
ARQUITETURA CLIENTE SERVIDOR DE TRÊS CAMADAS

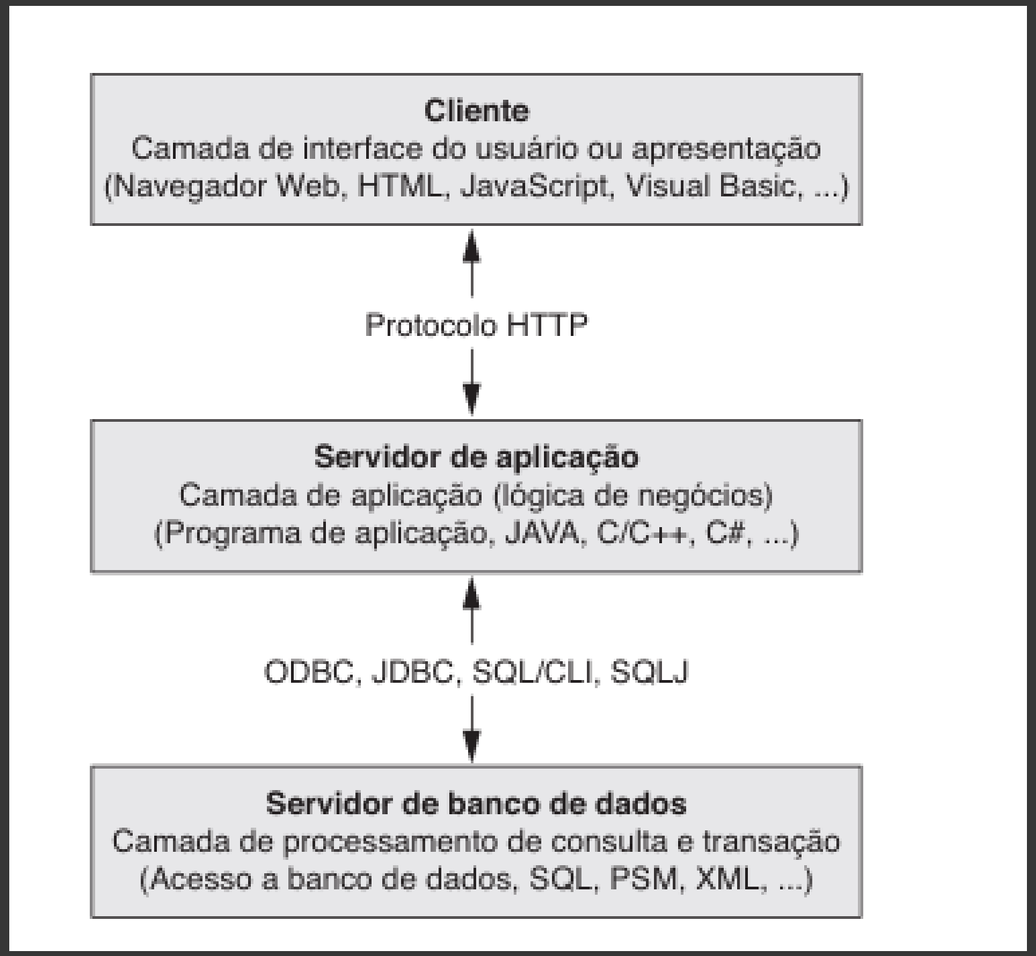


ra 25.5

- CAMADA DE APRESENTAÇÃO (CLIENTE): INTERFACE QUE INTERAGE COM O USUÁRIO
- CAMADA DE APLICAÇÃO LÓGICA DE NEGÓCIOS: PROGRAMA A LÓGICA DA APLICAÇÃO
- SERVIDOR DE BANCO DE DADOS: SOLICITACÕES DE CONSULTA E ATUALIZAÇÃO DA CAMADA DE APLICAÇÃO

FUNCIONALIDADE DO SGBD ENTRE CLIENTE, SERVIDOR DE APLICAÇÃO E SERVIDOR DE BANCO DE DADOS





TÉCNICAS DE FRAGMENTAÇÃO, REPLICAÇÃO E ALOCAÇÃO DE DADOS PARA PROJETO DE BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDO

Agora vamos falar sobre as técnicas de fragmentação, replicação e alocação de dados no projeto de bancos de dados distribuídos. A fragmentação divide o banco de dados em fragmentos lógicos que podem ser distribuídos entre diferentes sites. A replicação permite armazenar cópias dos dados em mais de um local, enquanto a alocação define onde os fragmentos ou réplicas serão armazenados. As informações sobre fragmentação, alocação e replicação são centralizadas em um diretório global acessível pelas aplicações de SBDD.

FRAGMENTAÇÃO DE DADOS

A fragmentação em bancos de dados distribuídos permite dividir dados para armazenamento em diferentes sites, mantendo sua lógica e relacionamentos. A fragmentação horizontal distribui subconjuntos de tuplas com base em condições de atributos, agrupando-as, por exemplo, por departamento. Esse tipo de fragmentação pode ser derivada para replicar o particionamento em relações conectadas por chave estrangeira. Já a fragmentação vertical distribui colunas de uma relação, armazenando apenas certos atributos em cada site e incluindo a chave primária para reconstrução. A fragmentação mista combina as duas, criando fragmentos específicos que exigem operações de união e junção para recompor a relação original. Cada tipo de fragmento horizontal, vertical ou misto é definido pela seleção e projeção de tuplas e atributos.

REPLICAÇÃO E ALOCAÇÃO DE DADOS

A replicação de dados em sistemas distribuídos melhora a disponibilidade e o desempenho de recuperação, mas também apresenta desafios, especialmente em relação a atualizações e consistência. A replicação total, onde todo o banco de dados é copiado em cada site, garante alta disponibilidade, pois o sistema pode operar mesmo com um único site ativo. No entanto, a desvantagem principal é o aumento nos custos das atualizações e a complexidade do controle de concorrência e recuperação, uma vez que as atualizações precisam ser propagadas para todas as cópias.

PROCESSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE CONSULTA EM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

O processamento e otimização de consultas em um SGBDD envolve várias etapas. Primeiramente, a consulta é analisada e transformada em um formato mais eficiente para execução. Em seguida, o SGBDD seleciona o melhor plano de execução, considerando a distribuição dos dados e os custos de comunicação em um ambiente distribuído. Além disso, uma operação especial chamada semijunção é utilizada para otimizar certas consultas. Embora a análise detalhada de algoritmos de otimização não seja o foco do texto, são apresentados exemplos para ilustrar os princípios de otimização.

PROCESSAMENTO DE CONSULTA DISTRIBUÍDO

O processamento de uma consulta em um banco de dados distribuído ocorre em quatro estágios:

1. Mapeamento de consulta: A consulta é traduzida para uma consulta algébrica em um esquema global, sem considerar a distribuição e replicação dos dados. Esse processo inclui normalização, análise semântica, simplificação e reestruturação, semelhante ao que é feito em um SGBD centralizado.
2. Localização: A consulta é dividida em consultas separadas para fragmentos individuais, com base nas informações de distribuição e replicação dos dados armazenados em sites distintos.
3. Otimização global da consulta: Seleção da melhor estratégia entre várias candidatas, considerando custos como CPU, E/S e comunicação. O custo de comunicação pela rede, especialmente em redes remotas (WAN), é geralmente o mais significativo.
4. Otimização de consulta local: Esse estágio ocorre em cada site, utilizando técnicas semelhantes às usadas em sistemas centralizados.

Os três primeiros estágios são realizados em um site de controle central, enquanto o estágio de otimização local é feito individualmente em cada site.

PROCESSAMENTO DE CONSULTA DISTRIBUÍDO USANDO SEMIJUNÇÃO

O processamento de consulta distribuído usando semijunção visa reduzir o volume de dados transferidos entre sites ao realizar junções de relações. A semijunção envolve a transferência de apenas as colunas de junção necessárias, e não a relação inteira, entre sites. Isso minimiza o número de tuplas e atributos enviados, tornando o processo mais eficiente.

DECOMPOSIÇÃO DE CONSULTA E ATUALIZAÇÃO

A decomposição de consultas envolve analisar as condições de fragmentação, chamadas "guardas", para determinar quais fragmentos contêm os dados relevantes para a consulta. O SGBDD então executa subconsultas em diferentes sites, transferindo apenas os dados necessários. Por exemplo, na consulta para recuperar informações sobre funcionários que trabalham em projetos de um determinado departamento, a decomposição da consulta pode envolver a execução de subconsultas em diferentes sites, com o resultado final sendo combinado no site onde a consulta foi originalmente submetida.

VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÃO EM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

O gerenciamento de transações em bancos de dados distribuídos envolve um conjunto de módulos e gerenciadores que garantem as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) para manter a integridade das transações. Para transações distribuídas, há o gerenciador de transação global, que coordena as operações em múltiplos sites, oferecendo uma interface padrão com operações como iniciar e encerrar transações, além de confirmar ou abortar.

O protocolo de confirmação em duas fases (2PC) é usado para garantir a conclusão atômica das transações distribuídas, porém, apresenta problemas como bloqueios em caso de falhas do coordenador. O protocolo de confirmação em três fases (3PC) surge como solução, introduzindo uma subfase adicional para evitar bloqueios permanentes, permitindo que a transação continue mesmo com falhas.

O sistema operacional também pode otimizar o gerenciamento de transações, especialmente ao fornecer suporte a semáforos e bloqueios de hardware. Isso facilita a execução de transações ao reduzir custos de bloqueio e liberar desenvolvedores para focarem em novas funcionalidades ao invés de implementar novamente operações comuns.

VISÃO GERAL DO CONTROLE DE CONCORRÊNCIA E RECUPERAÇÃO EM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

O controle de concorrência e a recuperação em bancos de dados distribuídos apresentam desafios específicos que não estão presentes em sistemas centralizados. Problemas típicos incluem a gestão de múltiplas cópias de dados, a recuperação de sites e links de comunicação que falham, além de situações como deadlocks distribuídos e o uso de confirmação distribuída para transações.

Para o controle de concorrência, alguns métodos são comuns:

1. Cópia distinguida: um item de dados tem uma cópia principal que centraliza o controle de bloqueios, com variações como o uso de um site primário (ou primário com backup) ou da técnica de cópia primária, onde diferentes cópias principais podem estar em sites distintos, melhorando a disponibilidade.
2. Método de votação: neste método mais descentralizado, cada cópia de dados mantém seu bloqueio e decide sobre solicitações de bloqueio via votação majoritária entre as cópias, o que evita a dependência de uma cópia principal.

Na recuperação distribuída, a complexidade aumenta para verificar o estado de sites e determinar se a transação pode ser confirmada. O protocolo de confirmação em duas fases é frequentemente empregado para garantir que as atualizações de dados sejam consistentes em todos os sites antes de finalizar uma transação.

Essas técnicas são essenciais para garantir a consistência e a confiabilidade dos dados em sistemas distribuídos.

GERENCIAMENTO DE CATÁLOGO DISTRIBUÍDO

O gerenciamento de catálogo em bancos de dados distribuídos é essencial para garantir desempenho, autonomia e consistência. Os catálogos contêm metadados sobre o sistema e podem ser organizados em três estruturas principais:

Catálogos Centralizados: todo o catálogo está em um único site. É fácil de implementar, mas apresenta limitações de desempenho e confiabilidade, pois todas as operações passam pelo site central, o que pode causar gargalos, especialmente em operações intensivas de gravação.

Catálogos Totalmente Replicados: cópias idênticas do catálogo são armazenadas em cada site, permitindo respostas rápidas para leituras locais. No entanto, as atualizações devem ser propagadas para todos os sites, aumentando o tráfego de rede e tornando-se um desafio em aplicações com alto volume de gravação.

Catálogos Parcialmente Replicados: cada site mantém informações completas apenas sobre seus próprios dados locais e pode armazenar em cache dados de outros sites. Este esquema permite maior autonomia e reduz o tráfego, mas pode não garantir que os dados em cache estejam sempre atualizados. Assim, a atualização dos dados ocorre sob demanda, somente quando esses dados são acessados.

Essas estruturas permitem flexibilidade na distribuição de dados e autonomia dos sites, adaptando-se a diferentes necessidades de acesso e atualização dos sistemas distribuídos.

TENDÊNCIAS ATUAIS EM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

As tendências atuais em bancos de dados distribuídos focam principalmente na escalabilidade e confiabilidade para o gerenciamento de grandes volumes de dados, especialmente em contextos como a Internet. Destacam-se duas áreas principais: **Computação em Nuvem** e **Bancos de Dados Peer-to-Peer (P2P)**

Computação em Nuvem:

Fornece infraestrutura, plataformas e software como serviço, permitindo economia de recursos ao reduzir investimentos iniciais e o custo de propriedade. No entanto, a computação em nuvem exige uma revisão na arquitetura de bancos de dados para suportar grandes volumes de dados de maneira escalável, com foco no particionamento eficiente e no desacoplamento de metadados e dados reais. Isso ajuda a resolver gargalos de desempenho e permite um melhor gerenciamento de dados em escala, como visto em serviços como Amazon S3 e Google App Engine.

Bancos de Dados Peer-to-Peer (P2P):

Os bancos de dados P2P buscam combinar a escalabilidade e resiliência do modelo P2P com um gerenciamento de dados descentralizado. Nos SBDPs (Sistemas de Banco de Dados Peer-to-Peer), os nós funcionam de forma autônoma, conectados a pares com mapeamentos semânticos entre dados de diferentes esquemas, evitando a necessidade de um esquema global. Esse sistema é flexível e facilita a troca de dados entre pares com esquemas específicos, adaptando-se bem a contextos distribuídos onde um nó encaminha consultas entre pares até serem processadas.

BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS EM ORACLE

O Oracle oferece suporte a arquiteturas homogêneas, heterogêneas e cliente-servidor em bancos de dados distribuídos:

1. Arquitetura Homogênea: Consiste em pelo menos dois bancos Oracle em uma rede, permitindo acesso transparente entre bancos de dados locais e remotos. A compatibilidade entre versões permite o uso de diferentes versões do Oracle, embora nem sempre retrocompatível.
2. Arquitetura Heterogênea: Integra bancos de dados Oracle e não-Oracle, usando ODBC, OLE-DB ou os agentes Heterogeneous Services e Transparent Gateway. Isso permite que o Oracle esconda a complexidade e forneça uma visão unificada dos dados.
3. Arquitetura Cliente-Servidor: Divide-se entre um cliente (interface) e um servidor (processamento e acesso a dados), permitindo transparência de local e maior segurança no compartilhamento de dados entre múltiplos usuários.

Além disso, o Oracle utiliza um protocolo de confirmação em duas fases para transações distribuídas, garantindo consistência. Para replicação de dados, o Oracle suporta snapshots e tabelas replicadas em dois níveis: replicação básica (somente leitura) e replicação avançada (atualizações em múltiplos sites).

O Oracle Net Services facilita a comunicação entre os bancos de dados, e os links de banco de dados permitem conexões diretas a outros bancos Oracle. Para gerenciar metadados e usuários em redes distribuídas, o Oracle utiliza o Oracle Internet Directory com suporte a LDAP Version 3, garantindo segurança e autenticação centralizadas para uma ampla gama de recursos de rede e usuários.

FIM